

《机器学习与深度学习》

课程设计

课程设计

- ▣ 四个指定课题或自选课题
- ▣ 目标：了解深度学习前沿，充分发挥自学能力，锻炼思考，动手和写作表达能力

严禁一切抄袭行为！！！！

课程设计

- ▣ 基本要求
- ▣ 选题建议
- ▣ 作业要求
- ▣ 作业提交

基本要求

□提交内容

- 实验代码
- 课题报告

□独立完成

选题建议

▣ 指定课题

- 新型优化算法的实现与分析
- 卷积神经网络与ViT结合的探索与实现
- 基于StyleGAN的图像生成
- 模型微调技术探索

▣ 自选课题

选题建议

▣ 新型优化算法的实现与分析

- 对于图像分类等任务，给定1~2种网络架构，实现锐度感知最小化的优化算法（SAM），并与经典优化算法SGD和Adam算法比较
- 对不同优化算法进行参数调优、分析比较各种优化算法的性能，给出合理、可靠结论
- 尝试对SAM优化算法进行改进

Pierre Foret, Ariel Kleiner, Hossein Mobahi, Behnam Neyshabur. Sharpness-Aware Minimization for Efficiently Improving Generalization. ICLR 2021.

<https://github.com/google-research/sam>

选题建议

▣ 卷积神经网络与ViT结合的探索与实现

- 对于图像分类等任务，尝试对卷积神经网络与视觉Transformer模块进行结合，并完成实现
- 对模型进行参数调优，给出合理、可靠结论

Sachin Mehta, Mohammad Rastegari. MobileViT: Light-weight, General-purpose, and Mobile-friendly Vision Transformer. ICLR 2022.

<https://github.com/apple/ml-cvnets>

选题建议

▣ 基于StyleGAN的图像生成

- 至少实现一种生成对抗网络（Style GAN等），完成图像生成
- 对生成对抗网络模型进行参数调优、分析影响图像生成质量的关键因素，给出合理、可靠结论
- 尝试对现有生成对抗网络模型进行改进

Tero Karras, Samuli Laine, Timo Aila. A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks. CVPR 2019.

<https://github.com/NVlabs/stylegan>

选题建议

▣模型微调技术探索

- 对于图像分类/自然语言处理等任务，利用预训练模型（ImageNet）在下游任务小数据微调模型，探索一些高效微调的方法（非全微调）
- 对比3种以上模型微调技术，给出合理、可靠结论
- 尝试对高效微调方法进行改进

Scaling & Shifting Your Features: A New Baseline for Efficient Model Tuning. NeruIPS 2022.

<https://github.com/dongzelian/SSF>

选题建议

□ 自选课题应用方向：包括但不限于图像、视频、自然语言处理、时序预测、视觉生成等人工智能相关应用

□ 选题内容：

- 强烈建议选择与深度学习/大模型相关的前沿课题
- 可以选择与传统神经网络相关的课题
- 不建议选择与传统机器学习相关的课题
- 不能选择与课程内容无关的课题

作业要求

▣实验代码

- 提交可复现代码（尽量简洁）
- ReadMe文档
（实验环境、数据集下载、运行方式、实验结果）
- 上传Github等开源网站（建议）

☰ readme.md

实验环境

(实验所依赖的环境及需安装的依赖包)

数据集下载

(实验使用数据集及下载链接)

运行方式

(给出执行训练和测试等操作的指令)

实验结果

(建议以图表形式展示)

表头	表头
单元格	单元格
单元格	单元格

作业要求

□ 课题报告（中英文均可）

- 小论文形式（完整度）
- 摘要、引言、方法、结果、结论

技术报告

Author(s) Name(s)

摘要

（摘要可包括研究目的、方法、实验结果以及结论等。）

关键词— One, two, three, four, five

1. 引言

（引言应包括课题意义、最新研究进展、当前存在的问题、课题挑战的贡献或主要技巧等。）

在本节的最后一段中，我将对本技术报告的主要贡献总结如下：

- 1) xxxx
- 2) xxxx
- 3) xxxx

2. 研究方法

（请详细介绍该课题中使用的方法，例如思路、网络架构、优化原则等；如有必要，请提供更详尽图表内容。）

3. 实验与结果分析

（请充分说明实验数据集、实验平台、实验内容（例如消融实验、对比实验等）；推荐使用相关图表。）

4. 结论

（总结该课题解决问题及意义，可包括课题特点、方法、结果、不足及原因，对未来工作进行探讨等。）

5. 参考文献

- [1] A.B. Smith, C.D. Jones, and E.F. Roberts, "Article Title," *Journal*, Publisher, Location, pp. 1-10, Date.
[2] Jones, C.D., A.B. Smith, and E.F. Roberts, *Book Title*, Publisher, Location, Date.

作业提交

- 指定课题提供相应参考文献
- 指定课题任选一个或自选课题（满足要求）
- 智慧树提交课题报告与实验代码
- 截止日期：2026年6月30号晚上12点

课程设计-成绩大致评判准则（百分比）

- ▣ 0-59分(不及格)：抄袭、选题与《神经网络与深度学习》无关、材料不完整（无代码、课题报告内容缺少严重）
- ▣ 60-77分：选题比较合理、材料完整、内容不够详实
- ▣ 78-89分：选题合理、课题报告逻辑严谨、实验结果与分析比较详尽
- ▣ 90分及以上：选题合理、课题报告和实验内容详实、对方法或结果分析等具有自己的见解和想法